Подпоследовательности и их пределы

Опр:

Пусть дана последовательность чисел $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$

Подпоследовательностью послед. (a_n) называется последоват. $(b_k)=(a_{n_k})$, где индексы удовлетворяют строгому неравенству:

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots$$

Утв: (о пределе подпосл.)

Если послед. (a_n) сходится к числу a $(a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a)$, то любая её подпослед. (a_{n_k}) также сход. к a $(a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} a)$

Док-во:

□ По опр. предела подпослед.:

$$\forall \varepsilon>0\ \exists N=N(\varepsilon)\ \forall n>N: a_n\in U_\varepsilon(a)$$

Т.к. $n_1<n_2<\dots<n_k<\dots$, то сущ. индекс k

@marisya_pishet_konspecty

такой, что $n_k > N$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \forall n_{k+1}, n_{k+2}, \ldots > N : a_{n_k} \in U_\varepsilon(a)$

▨

Теорема Больцано-Вейерштрасса

Теор:

Из всякой ограниченной послед. (a_n) можно выделить сходящуюся подпослед.

Док-во: (метод деления отрезков пополам)

$$\exists A, B \in \mathbb{R} \ \forall n \in \mathbb{N} \ A \le a_n \le B$$

$$(A = b_1, \ B = c_1)$$

1) $\exists$ на одном из отрезков $[b_1, \frac{b_1+c_1}{2}]$ и $[\frac{b_1+c_1}{2}, c_1]$ наход-ся ∞ a_n;

выберем его и назовем $[b_2, c_2]$

2) На отрезке $[b_2, c_2]$:

$\exists$ на одном из отрезков $[b_2, \frac{b_2+c_2}{2}]$, $[\frac{b_2+c_2}{2}, c_2]$ наход-ся ∞ членов подпосл. a_n;

назовем его $[b_3, c_3]$, и т.д.

@marusya_pishet_konspecty

3) Шаг n:

Для отрезка $[b_n, c_n]$ рассм. части

$[b_n, \frac{b_n+c_n}{2}], [\frac{b_n+c_n}{2}, c_n]$:

$\exists$ на одном ∞ a_n; выбираем его, называем $[b_{n+1}, c_{n+1}]$

4) Итог:

Получ. $[b_1, c_1] \supset [b_2, c_2] \supset \ldots$ т.е. $b_1 \le b_2 \le \ldots$

Фундаментальные последовательности (послед. Коши)

Опр:

Послед. (a_n) называется фундаментальной (или послед. Коши), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N = N(\varepsilon) \; \forall n, m > N : |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Послед. (a_n) - сход $\Leftrightarrow$ (a_n) - фундам.

Пример:

$a_n = \frac{1}{n} \to 0$ - фундаментальна.

При $m > n > N > \frac{1}{\varepsilon}$: $\left|\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right| = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} < \varepsilon$

@marusya_piglet_konspecty

(1) Док-во:

Необх. (⇒):

a_n сход., $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, т.е.

$\forall \varepsilon>0 \ \exists N=N(\varepsilon) \ \forall n>N \ |a_n-a|<\varepsilon$

Хотим:

(?) $\forall \varepsilon>0 \ \exists N_1(\varepsilon) \ \forall n,m>N_1$ (?) $|a_n-a_m|<\varepsilon$

$$|a_n-a_m| = |(a_n-a)+(a-a_m)| \le |a_n-a|+|a-a_m| \le$$

$$\le \underbrace{|a_n-a|}_{<\frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{|a-a_m|}_{<\frac{\varepsilon}{2}} = \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

при $n>N(\frac{\varepsilon}{2})$ и $m>N(\frac{\varepsilon}{2})$

(т.е. $|a_n-a_m|<\varepsilon$ при $n,m>N(\frac{\varepsilon}{2})$)

Дост (⇐):

(a_n) - фунд.,

т.е. $\forall \varepsilon>0 \ \exists N \ \forall n,m>N \ |a_n-a_m|<\varepsilon$

Докажем, что (a_n) - огранич.:

Возьмем $\varepsilon_0=1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists N \ \forall n,m>N \ |a_n-a_m|<1$

В частности, $\forall n>N \ |a_n-a_{N+1}|<1$

@marusya_piset_konspecty

(т.к. $N+1 > N$):

$$a_{N+1} - 1 \le a_{N+1}, a_{N+2}, \dots \le a_{N+1} + 1$$

Положим:

$$\left.\begin{aligned} m &= \min(a_1, a_2, a_3, \dots a_N, a_{N+1} - 1) \\ M &= \max(a_1, a_2, a_3, \dots a_N, a_{N+1} + 1) \end{aligned}\right) \Rightarrow$$

$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}\ \ m \le a_n \le M \Rightarrow (a_n)$-огранич

(2) Док-во:

☐ По т. Вейерштрасса:

$\exists$ послед. $a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3} \dots \xrightarrow[n\to\infty]{} a$

Докажем, что тогда $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$

Имеем:

1) $\forall \varepsilon > 0\ \exists K = K(\varepsilon)\ \forall k > K\ \ |a_{n_k} - a| < \varepsilon$

2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\ \forall n, m > N\ \ |a_n - a_m| < \varepsilon$

Хотим:

(?) $\forall \varepsilon > 0\ \exists N_1 = N_1(\varepsilon)\ \forall n > N_1\ \ |a_n - a| < \varepsilon$

$$|a_n - a| = |a_n - a_{n_k} + a_{n_k} - a| \le |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| \le$$

$$\le \underbrace{|a_n - a_{n_k}|}_{<\frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{|a_{n_k} - a|}_{<\frac{\varepsilon}{2}} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Возьмем $n, n_k > N\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$ при $k > K\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ ■

@marusya_pishet_konspecty